

Lecture 3 Random variables and probability Distributions

Random variable المتغير العشوائي

A function that maps outcomes of a random experiment to real numbers.

* يوفى أحياناً تكون نتائج تجربة معينة غير منتهية إلى ما لا نهاية
مثل تجربة رمي ~~نرد~~ ^{نرد} ، النتائج: 1, 2, 3, 4, 5, 6
طبيب أنفك الذي النتائج تكون زوي أو فوي فوقاً يستخدم
المتغير العشوائي

* الاستخدام الثاني للمتغير العشوائي: أنه إذا كان عن تجربة مثل
رقمية (qualitative/nominal) مثل رمي ~~نرد~~ ^{نرد} قد
النتيجة (H, T) أو المواليد (Female/Male) هي
النتيجة ما يقدر بـ 1 على حسابات لويك بخلاف الأرقام
يعني إذا طلع المولد أنثى يبدلها بـ (1) وإذا كان ذكراً يبدلها بـ (2)

ببرمز لـ
Random
Variables
Capital
letter

Example:

A box of 6 eggs is rejected if it contains one or more broken eggs, if we examine 10 boxes of eggs, we may be interested in:

— X_1 : the number of broken eggs in the 10 boxes.

$$X_1 = \{0, 1, \dots, 60\}$$

ما هي التجربة نفسها

Random Var. X_1

— X_2 : The number of boxes rejected

$$X_2 = \{0, 1, \dots, 10\}$$

* لا نكتب القيم
الاحتمالية
Random Var.
بـ Small letter

Rolling Two Dice Example

we can define many random Var.

— V_1 : If both faces are the same put (1) or not put (2)

$$V_1 = \{1, 2\}$$

V2: The sum of The Two Faces

أحسن طريقة لإعطاء القيم أي اكتب نتائج التجربة الاحتمالية.

$\{ (1,1), (1,2), (1,3), (1,4), (1,5), (1,6), (2,1), (2,2), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6), (3,1), (3,2), (3,3), (3,4), (3,5), (3,6), (4,1), (4,2), (4,3), (4,4), (4,5), (4,6), (5,1), (5,2), (5,3), (5,4), (5,5), (5,6), (6,1), (6,2), (6,3), (6,4), (6,5), (6,6) \}$

أقل مجموع ممكن يبلغ هنا هو $(2=1+1)$ وأكبر مجموع $(12=6+6)$

$$V2 = \{ 2, 3, 4, \dots, 12 \}$$

~~V3: The difference between~~

* بأي الحالة شو احتمالية ال 2 ؟ $\frac{1}{36}$
(لأنه ما عننا رقمين مجموعهم 2 غير (1,1))

* شو احتمالية ال 6 ؟ $\frac{5}{36}$ $((1,5), (2,4), (3,3), (4,2), (5,1))$

* شو احتمالية ال 7 ؟ $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$

V_3 : The difference between the two faces (absolute value)

$$V_3 = \{1, 2, \dots, 5\}$$

* مثلاً ما البير الذي إذا كان زوي حالي (1) وإذا كان (2) حالي (5) لأنه ان (2) تختبر زوي كمان

Two types of random variables

Discrete random variable (متقطع (معدوم)

Continuous random variable (متصل (فترة)

Discrete:

- number of sales
- number of calls
- shares of stock
- people in line
- Mistakes per Page

Continuous:

- length
- Depth
- Volume
- Time
- weight

أي شيء بقدر العدد

أي شيء بكتلة على صورة فترة

Probability distributions for Discrete random variables:

The probability Mass Function (PMF) of a discrete random var. is a graph, table or formula that specifies the probability associated with each possible outcome the random var. can assume:

• $P(x) \geq 0$ for all values of (x)

يعني كل outcome الذي تكون الاحتمالية لا يساوي 0

• $\sum P(x) = 1$

يعني مجموع الاحتمالات يساوي (1)

للتعبير عن PMF يستخدم $P(x=x)$ أو $\psi(x)$

Ex 1:

random variable X has these probabilities in the table: is this table denote PMF?
yes, all probabilities are ≥ 0 and they sum to (1)

X	$P(x)$
1	.32
2	.23
3	.19
4	.19
5	.07

يعني قيم $P(x)$ لا تكون PMF

Ex 2:

$$f(x) = \frac{x}{6} \text{ where } x=1, 2, 3$$

الـ x ممكن
تأخذ اى قيمة

is this a PMF? Discrete

* هذا السؤال مثال على Formula مثالان
نحلل بنحوين x و $f(x)$ وبشكلهم Table

Then, yes, all probabilities
> 0 and they sum to 1

x	$f(x)$
1	1/6
2	2/6
3	3/6

* عاى لو كان $x > 0$ لانه الـ x ممكن
تأخذ اى قيمة بس $p(x)$ لازم
تكون $0 < 1$ و مجموعهم (1)

Ex: A random var. X has these
probabilities in the following table:
Find:

$P(X=3) = 0.19$

$x=3$ لـ $P(x)$ * نأخذ

$P(X < 5) = 0.93$

$x < 5$ لـ $P(x)$ * نجمع

$P(3 < X < 5) = 0.19$

$P(3 \leq X \leq 5) = 0.45$

$P(2 < X) = 0.45$

$P(0 < X < 6) = 1$

x	$P(x)$
1	0.32
2	0.23
3	0.19
4	0.19
5	0.07

* لوسائل عن $P(X < 1)$ يتكون = مجموع الاحتمالات في $X > 1$

Example: Consider tossing a fair coin 3 times, Define X = number of heads (H) obtained

البداية نكتب كل outcomes التي ممكن ياخذوها
 $\{ (T, T, T), (T, T, H), (T, H, T), (T, H, H), (H, T, T), (H, H, T), (H, T, H), (H, H, H) \}$

* X = عدد مرات ال heads

$X=0$: TTT

$X=1$: HTT, THT, TTH

$X=2$: HHT, TTH, HTH

$X=3$: HHH

* عنوان جدول الاحتمالات

Q1: what is the probability of tossing $X \geq$ at least two heads?

Solution:

$$P(X \geq 2) = P(X=2) + P(X=3) = 1/2$$

Q2: what is the Probability of tossing fewer than $X < 3$ ← three heads

$$P(X < 3) = 7/8$$

X	$P(X)$
0	1/8
1	3/8
2	3/8
3	1/8

notes:

at least ($x \geq$)at most ($x \leq$)

Example 3 is the following probability mass function?

x	$P(x)$
0	0.16
1	0.18
2	0.22
3	-0.10
4	0.3
5	0.04

no, because one of the probabilities is negative.

لا يجوز ان يكون واحدا من الاحتمالات سالباً
PMF

Example: Is the following a PMF?

x	$P(X=x)$	Solution:
0	0.16	No, because they don't sum to (1)
1	0.18	
2	0.22	
3	0.10	
4	0.3	

Example: If $f(x) = cx$ where $x = 0, 1, 2$ what is the value of c that makes this function a PMF?

* بالبرائة نعمل جدول بنوعه قيم x و $f(x)$

x $f(x)$

0 0

1 c

2 $2c$

* الشرط الاول يكون مجموعهم (1)

$$\text{Then, } 0 + c + 2c = 1$$

$$3c = 1 \Rightarrow c = 1/3$$

* نضع قيمة (c) داخل الجدول

و ننتقنه إنه كل $f(x) > 0$

0 0

1 $1/3$

2 $2/3$

* All Probabilities are

non negative

ممكن نختار قيم x سؤالنا عشوائى توزيعنا ما نستعمل ولازم نركز و احنا بنعمله طبق يكون هو PMF؟ له يكون جزء من قيم (x) ساله و جزء من قيم موجبه

تراكبي

Cumulative Distribution Function (CDF)

$$F(x) = P(X \leq x)$$

شروط ال CDF :

$$F(x) = P(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} f(x_i)$$

$$0 \leq F(x) \leq 1 \text{ for all } x$$

$$\text{If } x \leq y \text{ then } F(x) \leq F(y)$$

Examples: If we have the following CDF find the PMF

PMF ($f(x)$)
CDF ($F(x)$)

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < -15 \\ 0.25 & -15 \leq x < 1 \\ 0.5 & 1 \leq x < 3 \\ 0.6 & 3 \leq x < 13 \\ 1 & 13 \leq x \end{cases}$$

لإيجاد ال PMF من CDF

* كل قيمتين متكررات بالجدول يأخذ منهم واحدة ويأخذهم تصاعدياً.

x	$f(x)$
-15	0.25
1	0.25
3	0.1
13	0.4

* نشان دهنی $f(x)$ به هر اقیم * من

بعضی (الی تحت - الی فوق)

یعنی له $x = -15$

$$f(x) = 0.25 - 0$$

له $x = 1$

$$f(x) = 0.5 - 0.25$$

* طيب لو طلب منا إيجاد ال CDF من PMF

X	-15	1	3	13
$P(x)$	0.25	0.25	0.1	0.4

* بتأكد إنه القيم مرتبة تصاعدياً وياخد أقل قيمة لـ x بتلش فيها الفونكشن وبعدين بجملة على فترات و الرقم بتكره في مرتبة مرة بمساواة و مرة بدون 6 بما إني Cumulative محالة $F(x)$ بتلش بـ (0) وبتخلص بـ (1) و بعد و الي بالانف بغير المفهوم لبعض حتى توصل للواحد

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x < -15 \\ 0.25 & -15 \leq x < 1 \\ 0.5 & 1 \leq x < 3 \\ 0.6 & 3 \leq x \leq 13 \\ 1 & 13 \leq x \end{cases}$$

لا يوجد مساواة على جهة الـ 13

* طيب لو ما بدنا جدول ال $F(x)$ فونكشن $F(x)$ وطلب منا $F(1)$ بس أنا ما عندي جدول $F(x)$ 6 شوفل ؟
من جدول ال $P(x)$ بجمع كل ال probabilities لقيم $x=1$ و أقل من (1) يعني $0.5 = 0.25 + 0.25$

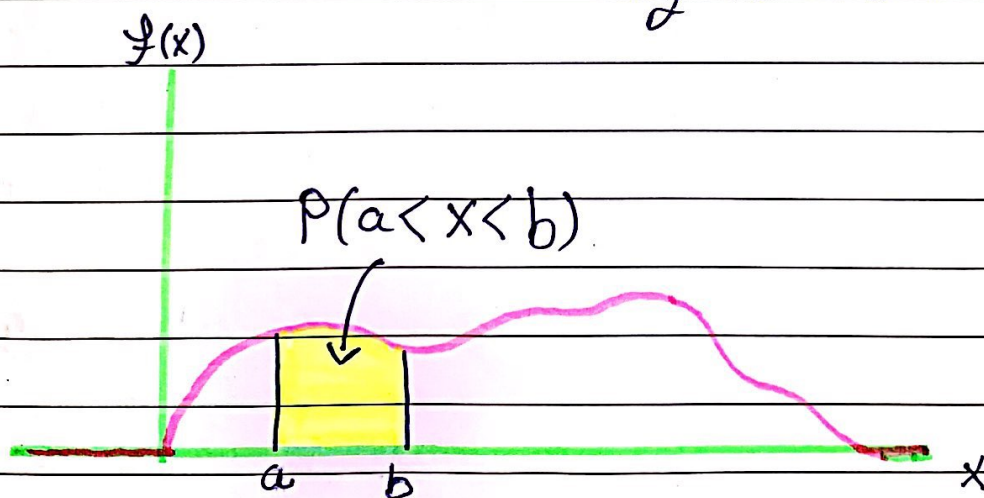
Probability density Functions (PDF)

same as (PMF) but here we are dealing with continuous random variable.

• $f(x) \geq 0$ (non negative function)

• $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$ (area under whole curve = 1)

• $P(a < x < b) = \int_a^b f(x) dx = \text{area under } f(x) \text{ from } a \text{ to } b \text{ for any } a \text{ and } b.$



* الرسالة فوق ال x-axis
* area تحت الرسالة = 1

* جدول التوزيع حالات دائماً يعطوني نفس الجواب :

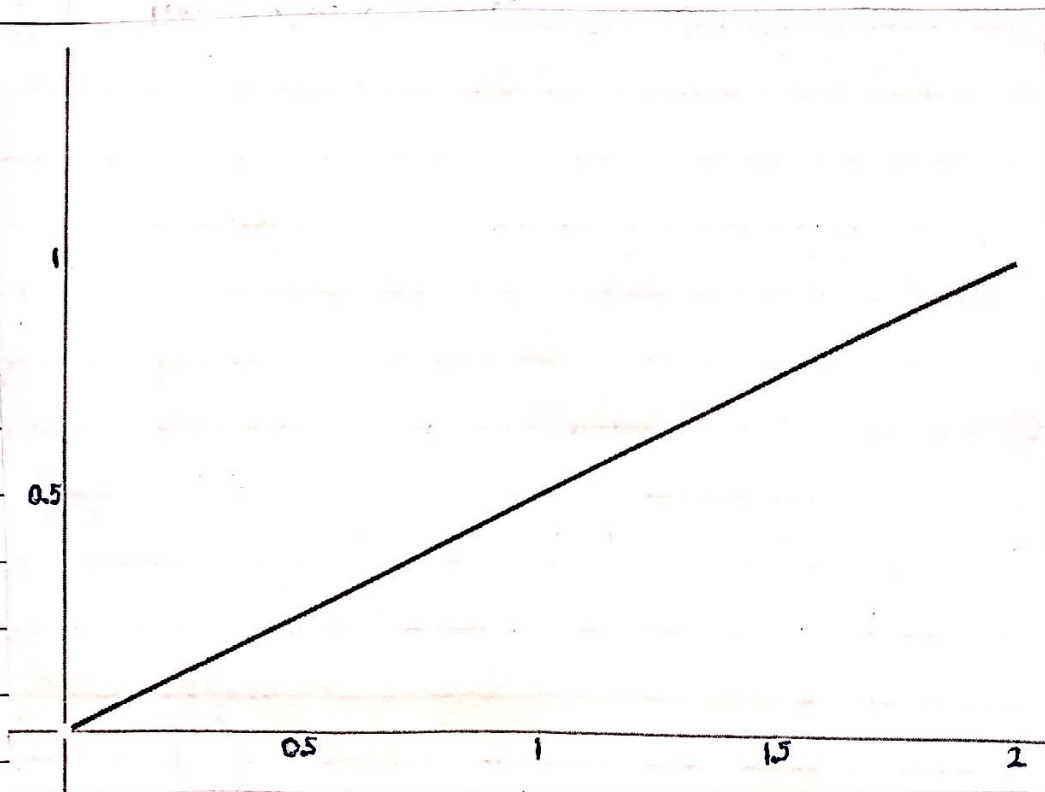
$$P(x_1 \leq X \leq x_2) = P(x_1 < X \leq x_2) = P(x_1 \leq X < x_2) = P(x_1 < X < x_2)$$

Example : If $f(x) = x/2$, $x \in (0, 2)$

a. is this a PDF?

* نتأكد إنه x continuous

* نتأكد إنه non-negative func. graph
ولزم تكون الرسمة فوق ال x -axis



$$\int_0^2 f(x) dx = 1$$

* نتأكد أن

$$\int_0^2 \frac{x}{2} dx = \left[\frac{x^2}{4} \right]_0^2 = 1$$

فبذلك حدود التكامل $\int_{-\infty}^{\infty}$ حسب القاعدة ؟

لأنه في بركة المجال تكامله طفر (المجال ~~بالطرح~~ هو $(0,2)$)

Yes, it's PDF

$f(x) = \frac{x}{2}$, $x \in (0,2)$, Find :

a) $P(0 < x < 0.5)$

$$= \int_0^{0.5} \frac{x}{2} dx = \left[\frac{x^2}{4} \right]_0^{0.5}$$

$$= \frac{(0.5)^2}{4} - \frac{(0)^2}{4} = 0.0625$$

b) $P(-1 < x < 0.5) = P(0 < x < 0.5)$

* لأنه إذا (-1) خارج المجال $\int_0^{0.5} \frac{x}{2} dx = 0.0625$

أول خطوة دائماً
لأنه نتأكد من
الـ probability ضمن
المجال تماماً

$$C) P(-1 < X < 3) = P(0 \leq X \leq 2) = 1$$

* ال probability للجال كامل = 1

$$D) P(0.6 < X < 0.8) = \int_{0.6}^{0.8} \frac{x}{2} dx = \left[\frac{x^2}{4} \right]_{0.6}^{0.8} = 0.07$$

CDF For Continuous Distribution

* كيف نفرق بين CDF ال Discrete وال Continuous ؟
 من الـ PMF و PDF السؤال بحكيلنا

Ex If $f(x) = \frac{x}{2}$, $x \in (0, 2)$, find CDF.

* هار السؤال PDF لانه ال X على فترة

دالة

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \int_0^x \frac{t}{2} dt & 0 < x < 2 \\ 1 & 2 \leq x \end{cases}$$

دالة (1)

* ال نقل من الحد الأدنى $x \leq 0$

* باخذ ال تالي $0 < x < 2$ (الوسط)

* اكبر من الحد الأعلى $2 \leq x$

$$\int_{\text{الحد الأدنى}}^x f(t) dt$$

* وبعد ما اكمل
 يرجع قيمة X

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \frac{x^2}{4} & 0 < x < 2 \\ 1 & 2 \leq x \end{cases}$$

Find:

$$* F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2}{4} = \frac{\frac{1}{4}}{4} = \frac{1}{16}$$

$$* F(3) = 1$$

* لو كان عندي $F(x)$ (CDF) وطلب مني PDF $(f(x))$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ \frac{x^2}{4} & 0 < x < 2 \\ 1 & 2 \leq x \end{cases}$$

* نشتق القيد الي بالف لانه
الباقي اشتقاق عادي

$$f(x) = \frac{x}{2} \quad 0 < x < 2$$

~~Ex~~ Example: If the CDF as follows $F(x)$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 0 \\ x^3 & 0 < x < 1 \\ 1 & 1 \leq x \end{cases} \quad \text{Find the PDF}$$

Solution:

$$f(x) = 3x^2 \quad 0 < x < 1$$

Expected values of Discrete random Variables

"The long run Average"

$$\mu = E(x)$$

Discrete random var. :

$$E[X] = \sum_i x_i P(X=x_i) = \sum_i x_i f(x_i)$$

Continuous random var. :

$$E[X] = \int_a^b x f(x) dx$$

Example : Find the expected values :

x	10	11	12	13	14
P(x)	.4	.2	.2	.1	.1

PMF = Table $\leftarrow$ لو تا كذا من الشروط بيكون ايه ال 26 هو

* باختصار ال $E[X]$ = متوسط كل x بـ $P(x)$ تابعها و بيحسها

$$\sum_{i=1}^5 x_i f(x) = 10(.4) + 11(.2) + 12(.2) + 13(.1) + 14(.1)$$

$$= 11.3$$

Example : If $f(x) = x/2$, $x \in (0, 2)$

Find expected value

* Continuous function and its expected value is given by:

$$\int_0^2 x \left(\frac{x}{2} \right) dx = \int_0^2 \frac{x^2}{2} dx = \left[\frac{x^3}{6} \right]_0^2 = \frac{8}{6} - 0 = \frac{8}{6} = \frac{4}{3}$$

* Expected value of a function $f(x)$ is given by:

If x is Discrete:

$$E[g(x)] = \sum_i g(x_i) f(x_i)$$

If x is Continuous:

$$E[g(x)] = \int_a^b g(x) f(x) dx$$

* If x is continuous, then $f(x)$ is given by:

Example: Let x be discrete random var. that takes the values 1, 2, 4, 8, 16 each with probability $1/5$, Compute the expectation of $2x-1$, $g(x)$

Solution:

$$E[g(x)] = \sum_i g(x_i) \varphi(x_i)$$

$$E[2x-1] = \sum (2x-1) \varphi(x) =$$

$$\sum (2(1)-1)\frac{1}{5} + (2(2)-1)\frac{1}{5} + (2(4)-1)\frac{1}{5} + \cancel{(2(8)-1)\frac{1}{5}} + (2(16)-1)\frac{1}{5} = 11.4$$

Properties for expected values and variances:

if a, b are constants, x and y are random variables, then:

● $E(a) = a$

● $E(ax) = aE(x)$

* الثابت يطلع برة

● $E(x \pm y) = E(x) \pm E(y)$

* مجموع المتغيرات

● $E(ax \pm by) = aE(x) \pm bE(y)$

Example: if $E(x) = 5$ and $E(y) = 6$,
Find:

$$E(17) = 17$$

$$E(x+5) = 5+5 = 10$$

$$E(2x+5) = 2E(x) + E(5) = 2 \cdot 5 + 5 = 15$$

$$E(3x-2y) = 3E(x) - 2E(y)$$

$$= 3 \cdot 5 - 2 \cdot 6$$

$$= 15 - 12 = 3$$

Variance (التباين)

$$\text{Var}(x) = E[(X - \mu)^2] = E(X^2) - E(X)^2$$

$$\text{Standard deviation: } \text{Std} = \sqrt{\text{Var}(x)}$$

Example:

Discrete

Let X have $P(x) = 0.3^x \times 0.7^{1-x}$, $x = 0, 1$

PMF of x

Table for x

x	0	1
$P(x)$	0.7	0.3

$E(x^2)$ و $E(x)$ لحساب $\text{Var}(x)$

$$E(x) = \sum_x x P(x) = 0(0.7) + 1(0.3) = 0.3$$

$$E(x^2) = \sum_x x^2 P(x) = (0)^2(0.7) + (1)^2(0.3) = 0.3$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 0.3 - 0.09 = 0.21$$

$$\text{Find std} = \sqrt{\text{Var}(X)} = \sqrt{0.21} = 0.458257$$

Example: Let X takes the values
dis 2, 3, and 4 with probabilities
0.1, 0.7 and 0.2 respectively

Find $\text{var}(X)$

$$E(X) = 3.1$$

$$E(X^2) = 0.1(2)^2 + 0.7(3)^2 + 0.2(4)^2 \\ = 0.4 + 6.3 + 3.2 = 9.9$$

$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2 \\ = 9.9 - (3.1)^2 = 9.9 - 9.61 \\ = 0.29$$

cont

Example: Let $f(x) = 2x$ $0 < x < 1$, Find $\text{var}(X)$

$$E(X) = \int_0^1 2x^2 dx = 2/3$$

$$E(X^2) = \int_0^1 2x^3 dx = 0.5$$

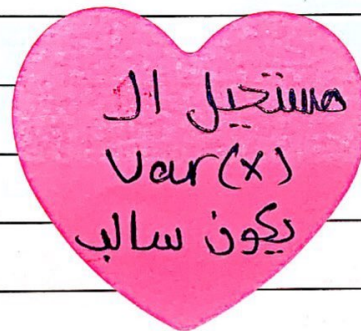
$$\text{Var}(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 0.5 - (2/3)^2 = 0.056$$

Properties of Variances:

if a, b constants, X, Y independent random variables, then:

← إجباري

- $\text{Var}(a) = 0$
- $\text{Var}(ax) = a^2 \text{Var}(x)$
- $\text{Var}(x \pm y) = \text{Var}(x) + \text{Var}(y)$
- $\text{Var}(ax \pm by) = a^2 \text{Var}(x) + b^2 \text{Var}(y)$



Example: if $\text{Var}(X) = 4$ and $\text{Var}(Y) = 9$
 X and Y are independent

- $\text{Var}(2X + 3Y) = (2)^2 \text{Var}(X) + (3)^2 \text{Var}(Y)$
 $= 4(4) + 9(9) = 97$
- $\text{Var}(2X - 3Y) = (2)^2 \text{Var}(X) + (3)^2 \text{Var}(Y)$
 $= 4(4) + 9(9) = 97$
- $\text{Var}(-19) = 0$
- $\text{Var}(-12X + 14) = (-12)^2 \text{Var}(X) + \text{Const} = 144(4) = 576$